

Module FAS

Files d'attente et stocks

CM2

Plan du cours :

Partie 1 :

Gestion des stocks

I. Introduction

II. Modèles statiques

- sans rupture de stock

- **avec rupture de stock possible**

III. Modèles dynamiques

Partie 2 :

Étude des files d'attente

I. Introduction, définitions

II. Chaînes de Markov à temps discret

III. Chaînes de Markov à temps continu

IV. Étude des files d'attente à 1 serveur

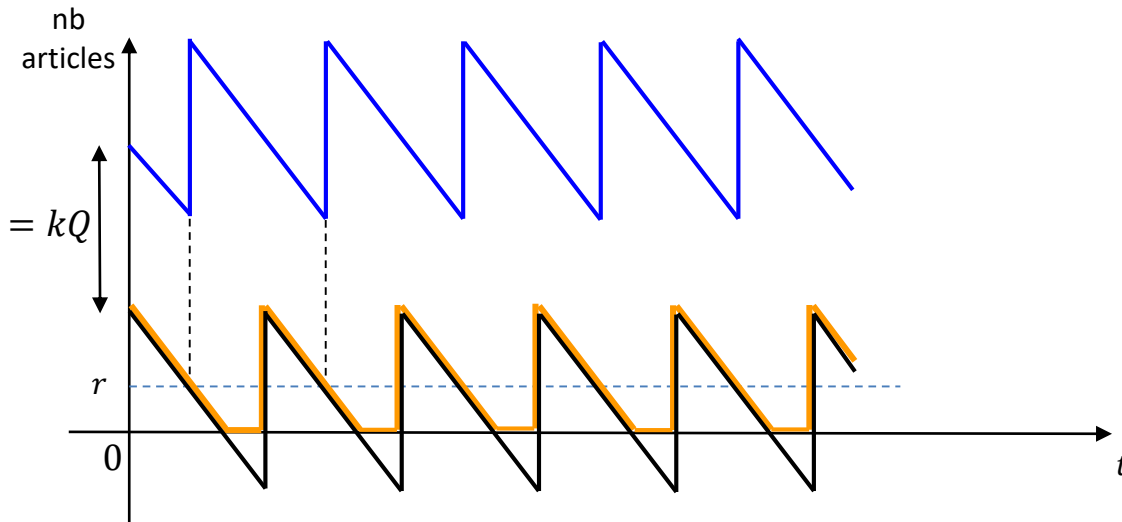
V. Étude des files d'attente à plusieurs serveurs

II. Modèles statiques : ($\leftrightarrow$ demande constante)

2. Modèles déterministes avec rupture de stock possible

☞ pour faire des économies de stockage, on peut envisager de différer certains articles : les demandes seront satisfaites lors de la prochaine livraison.

Etude de ce modèle :



Définitions :

- Niveau disponible : nombre d'articles en magasin
- Niveau net : niveau disponible, diminué des éventuelles demandes différées
- Niveau des ressources : niveau net + volume des commandes en cours

👉 combien peut-on différer d'articles au maximum ?

Le différé a un coût :

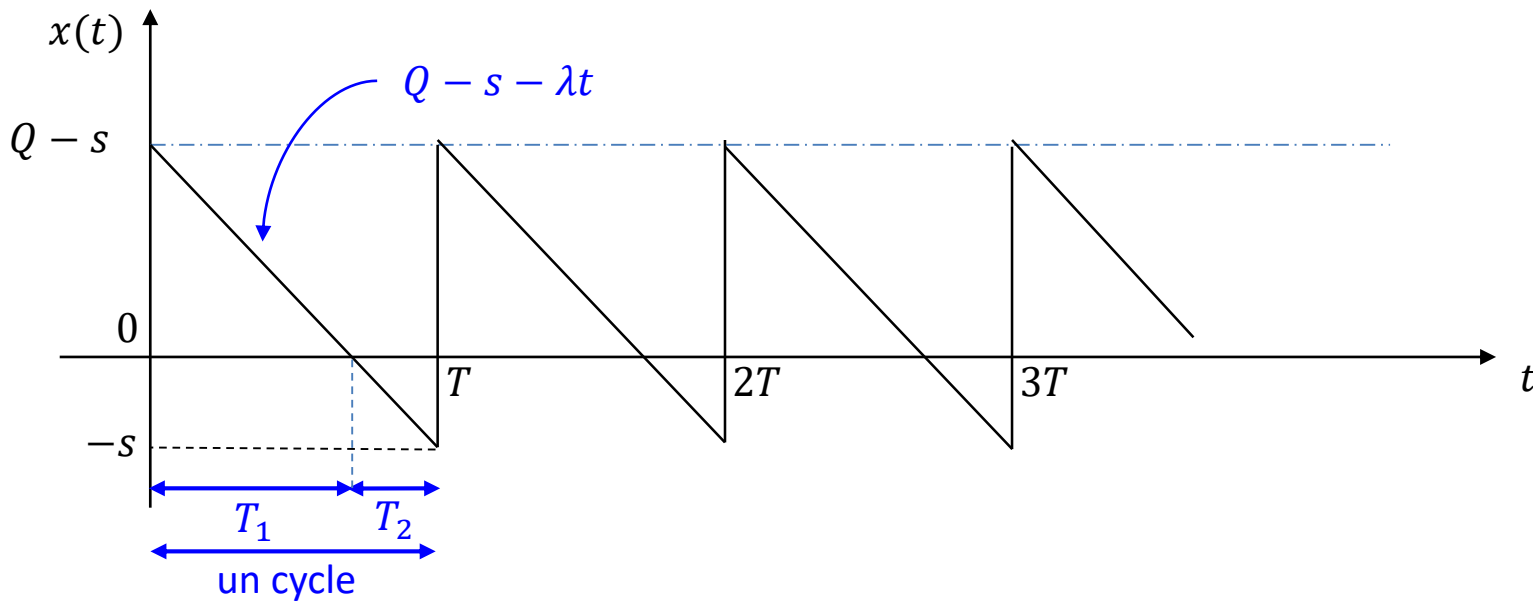
- si ce coût est nul, il est optimal de ne pas avoir de stock
- si ce coût est très élevé, il est optimal de ne jamais être en rupture de stock

Donc étant donné un certain coût associé aux demandes différées, nous allons calculer le nombre optimal d'articles qu'il est possible de différer.

Paramètres :

- λ : demande (nb articles / unité de temps demandés par les clients)
- Q : volume d'une commande (nb d'articles qui arrivent à chaque livraison)
- A : coût de passation de commande
- τ : délai de livraison
- C : coût d'un article
- I : taux d'intérêts des capitaux immobilisés par le stockage :
(IC représente le coût de stockage de 1 article par unité de temps)
- s : nombre de demandes différées au moment de la livraison d'une commande de Q articles
- P : coût de pénurie (coût du différé de 1 article par unité de temps)

Évolution du stock net $x(t)$ au fil du temps :



Durée d'un cycle : $T = \frac{Q}{\lambda}$ (on a $Q = \lambda T$)

Durée pendant laquelle on a du stock sur un cycle : $T_1 = \frac{Q - s}{\lambda}$

Durée pendant laquelle on est en rupture de stock sur un cycle : $T_2 = \frac{s}{\lambda}$

👉 on cherche les valeurs de Q et s qui minimisent le coût de gestion par unité de temps.

Soit K_c le coût variable **sur un cycle**.

$$K_c = \text{coût}_{\text{commande}} + \text{coût}_{\text{stockage}} + \text{coût}_{\text{différé}}$$

- $\text{coût}_{\text{commande}} = A$

- $\text{coût}_{\text{stockage}}$: à l'instant $t \in [0 ; T_1]$, il y a $(Q - s - \lambda t)$ articles à stocker,

$$\begin{aligned} \text{donc } \text{coût}_{\text{stockage}} \text{ sur le 1}^{\text{er}} \text{ cycle} &= \int_0^{T_1} IC(Q - s - \lambda t) dt = IC \int_0^{T_1} (Q - s - \lambda t) dt \\ &= IC \frac{(Q - s) \times T_1}{2} = \frac{IC}{2\lambda} (Q - s)^2 \quad \text{car } T_1 = \frac{Q - s}{\lambda} \end{aligned}$$

- $\text{coût}_{\text{différé}}$: à l'instant $t \in [T_1; T]$, il y a $-(Q - s - \lambda t) = \lambda(t - T_1)$ articles en différé,

$$\begin{aligned} \text{donc } \text{coût}_{\text{différé}} \text{ sur le 1}^{\text{er}} \text{ cycle} &= \int_{T_1}^T P \cdot \lambda(t - T_1) dt = P \int_0^{T_2} \lambda u du \quad \text{avec } \begin{cases} u = t - T_1 \\ du = dt \end{cases} \\ &= P\lambda \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^{T_2} = \frac{P\lambda T_2^2}{2} = \frac{Ps^2}{2\lambda} \quad \text{car } T_2 = \frac{s}{\lambda} \end{aligned}$$

Finalement :

$$K_c = A + \frac{IC}{2\lambda} (Q - s)^2 + \frac{Ps^2}{2\lambda}$$

(pour un cycle)

Soit $K(Q, s)$ le coût de gestion par unité de temps.

$$\begin{aligned} K(Q, s) &= K_c \times \text{nombre de cycles par unité de temps} \\ &= K_c \times \frac{\lambda}{Q} \end{aligned}$$

D'où :

$$K(Q, s) = \frac{\lambda A}{Q} + IC \frac{(Q - s)^2}{2Q} + \frac{Ps^2}{2Q}$$

Les valeurs optimales Q^* et s^* vérifient $\frac{\partial K}{\partial Q} = \frac{\partial K}{\partial s} = 0$

$$\frac{\partial K}{\partial s} = \frac{IC}{2Q} \cdot 2s - IC + \frac{2sP}{2Q}$$

$$= 0 \quad \text{si} \quad \frac{s}{Q}(IC + P) = IC \quad \text{c'est-à-dire} \quad s = \frac{IC \cdot Q}{IC + P}$$

$$\frac{\partial K}{\partial Q} = -\frac{\lambda A}{Q^2} + \frac{IC}{2} - \frac{ICs^2}{2Q^2} - \frac{Ps^2}{2Q^2} = -\frac{1}{2Q^2} (2\lambda A - ICQ^2 + ICs^2 + Ps^2)$$

$$= 0 \quad \text{si} \quad ICQ^2 = 2\lambda A + (IC + P)s^2$$

et on reporte ici l'expression de s ...

... pour trouver :

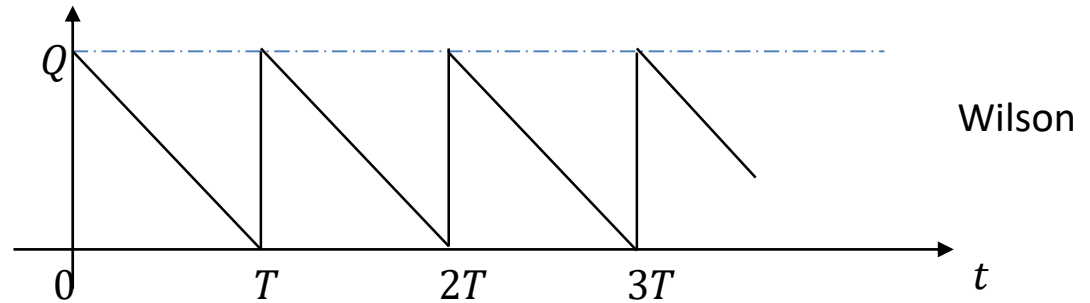
$$Q^* = \sqrt{\frac{2\lambda A}{IC}} \cdot \sqrt{\frac{IC + P}{P}}$$

$$s^* = \sqrt{\frac{2\lambda A IC}{P(IC + P)}}$$

Cas limite :

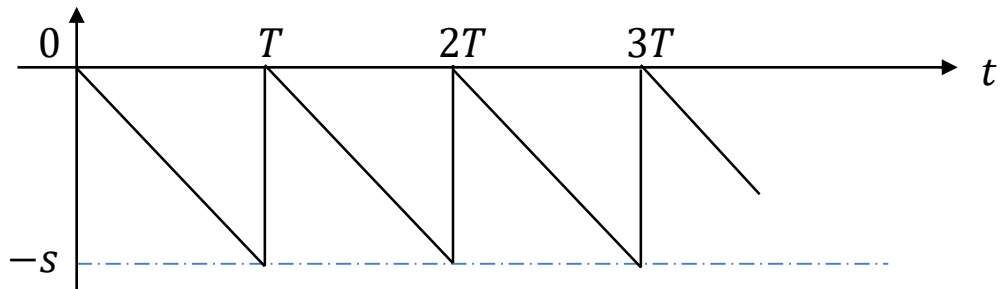
- si $P \rightarrow +\infty$:

alors $\begin{cases} Q^* \rightarrow Q_w \\ s^* \rightarrow 0 \end{cases}$



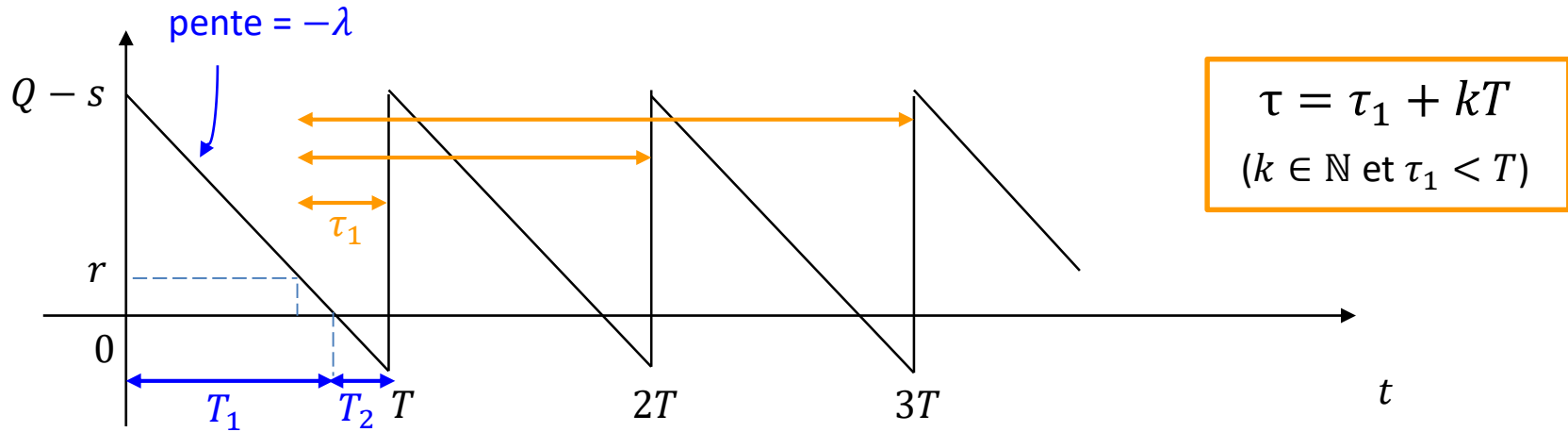
- si $IC \rightarrow +\infty$:

alors $\begin{cases} Q^* \rightarrow \sqrt{\frac{2\lambda A}{P}} \\ s^* \rightarrow \sqrt{\frac{2\lambda A}{P}} \end{cases}$



Point de commande : (niveau du stock à l'instant où il faut passer une commande)

On le note r : à chaque fois que le niveau du stock atteint le niveau r , on commande Q articles.



Délai de livraison $\tau = \tau_1 + kT$ ($k \in \mathbb{N}$ et $0 \leq \tau_1 < T$) :

$$\text{on a : } r = \lambda(\tau_1 - T_2) = \lambda(\tau - kT - T_2) = \lambda\tau - k\lambda T - s$$

Point de commande optimal :

$$r^* = \lambda\tau - \left\lfloor \frac{\tau}{T^*} \right\rfloor Q^* - s^* \quad \text{avec} \quad T^* = \frac{Q^*}{\lambda} \quad (\text{ou } Q^* = \lambda T^*)$$

NB : r^* peut être négatif

FIN